

指導會議紀要

2026 年 9 月 22 日 林子立 指導教授：余清祥 教授

一、 會議資料

檔案	性質	用途
Spatial Smoothing and Small-Sample Bias	老師簡報 (2026-09-09)	暴露數對 LC 與 GWR 的 第 354~355 次指定的範本內容同前，可以主成分分析模；老師要求依 0921 進度供參考
1-s2.0-S0167668717304365	Wang, Yue & Chong (2018) <i>IME</i> 78:351-359	
2017IME(Small_Population)	同上 (手稿版)	
2010Modeling Longevity Risk	Yang, Yue & Huang (2010) <i>IME</i>	
林子立論文方向 _Gemini	會前自行整理 (2026-09-21)	

二、 目前方向討論

一、 老師的期待與本人的偏好

老師過去研究常採「以實證比較若干方法」(empirical study for some methods) 的策略。此類研究較不涉及方法論的推導，亦無絕對標準，方法可用即可。

惟本研究目前的進度較老師預期為快，因此老師期待能有更多方法論層面的討論。

本人立場 (私人備註)：偏好不往方法論深化的方向走，目標是完成一套可用於臺灣生命表資料的正則化方法即可。

評估：此一分歧未必如表面上大。目前的進度報告 (第二版) 已包含相當份量的方法論內容——收縮目標非零的必要性、Tseng (2001) 的收斂條件、點估計與分位數 LASSO 的演算法差異等。問題不在缺少方法論，而在這些內容都放在文件後段，且全文並非從資料出發。依老師本節與下節的要求重新編排，可同時滿足兩項期待，而不需額外開展新的方法論工作 (詳見第肆節)。

二、 與老師既有研究的區隔

老師希望釐清本研究與其 PCA 估計 Lee-Carter 之研究 (Yang, Yue & Huang, 2010) 的差異。

初步回應 (待確認)：PCA 與奇異值分解 (SVD) 在此脈絡下是同一件事——LC 的原始估計即為對 $\log m_{x,t}$ 取中心化後的第一主成分。而本研究第陸節的核心發現正是：小樣本下的系統性偏誤來自 SVD / PCA 對小樣本取對數的最小平方運算，卜瓦松最大概似則無此偏誤 ($N = 5$ 萬時漂移項偏誤由 $+0.336$ 降至 -0.010)。

亦即：Yang et al. (2010) 的 PCA 路線與 LC 共享同一個估計基礎，因此也共享同一個小樣本弱點；本研究的貢獻在於**指認該弱點的來源並提出校正**。此一對照可直接寫入文獻回顧，成本極低而定位清楚。

三、 本人擬探索的方向

擬由**穩健估計**切入，例如 M-估計量 (M-Estimator) 或分位數迴歸 (Quantile Regression)，並據以建立合適的預測區間。

評估：此方向與現有成果高度相容。本研究所用的 2D L_1 修勻本身即為 $\tau = 0.5$ 的分位數迴歸；第二版報告第柒節之九已完成點估計與分位數兩種 LASSO 的演算法比較。M-估計量 (如 Huber 損失) 恰好位於平方損失與 L_1 損失之間，可作為兩者的橋接，且能同時回應老師關於「方法論討論」的期待。

三、 老師指定的修改事項

一、 寫作：須自資料探索出發

老師要求在 Introduction 補上**資料介紹與探索性資料分析**，並以 Wang, Yue & Chong (2018) 第 354~355 頁的圖為範本。該處的圖示規格如下：

- **Fig. 2:** $\hat{\beta}_x$ 的偏誤與標準誤，兩張並列，橫軸為年齡，按人口規模分層繪製多條曲線 (10,000 / 20,000 / 50,000 / 100,000 / 200,000 / 500,000 / 1,000,000 / 2,000,000 / 5,000,000)。
- **Fig. 3:** $\hat{\alpha}_x$ 與 $\hat{\beta}_x$ 的 **T-ratio** (偏誤／標準誤)，同樣按人口規模分層，並加上 ± 2 的參考線以判讀偏誤是否顯著。

核心原則：先從資料探索出發，才能測試方法。

二、 內容：必要增加的項目

1. 在跑所有模型與模擬之前，須先實際說明本筆資料的**分布特性與偏誤特性**，藉此說明為何需要所提出的方法。
2. 暴露數對 LC 模型估計的影響，可參考老師簡報中的結果。
3. 研究動機須自**資料特性出發**，據以增補文獻回顧的探討。
4. 資料介紹須註明來源為 **Human Mortality Database (HMD)**。

三、 內容：可選擇增加的項目

- 穩健估計 (M-估計量／分位數迴歸) 與區間建構——本人擬探索之方向。
- 與 Yang et al. (2010) PCA 路線的對照。
- 老師簡報中 Partial SMR 與 GWR 的結果，可作為「變異數縮減不等於偏誤校正」的佐證 (見第肆節之二)。

四、 評估與下一步

一、 一個有利的對照：老師的簡報與本研究結論一致

老師簡報中對 GWR 表現不佳的診斷為：

「Does not increase the actual number of deaths; May oversmooth real mortality patterns; Sensitive to bandwidth selection; **Reduces variance more than bias.**」

同一份簡報並指出 Partial SMR 「對 α_x 的偏誤有顯著改善，對 β_x 的偏誤則改善有限」。此與本研究的核心結論完全一致：本研究第陸節指出小樣本下 LC 的問題是偏誤而非變異數，且懲罰項縮小的是變異數的常數項而非偏誤；第柒節亦顯示各種懲罰對 β_x 的偏誤改善有限。兩條路徑由不同方法獨立得到同一結論，這是很強的佐證，應在報告中明確點出。

二、 工作順序建議

1. (必要，優先) 重繪診斷圖並前移。以現有的模擬程式擴充人口規模至 $10^4 \sim 5 \times 10^6$ 九個水準，產生 α_x 、 β_x 的逐年齡偏誤、標準誤與 T-ratio 六張圖，格式比照 WYC (2018) pp. 354–355。T-ratio 尤其關鍵——它直接以統計顯著性呈現「偏誤存在」，正是本研究論點的最強證據，且是老師指定的圖。
2. (必要) 改寫 Introduction 與資料節。將上述診斷圖前移至資料探索，使研究動機自資料特性長出；註明資料來源為 HMD。
3. (必要，成本低) 補寫與 PCA 路線的對照，如第貳節之二。
4. (選擇) 穩健估計的延伸。以 Huber M-估計量銜接平方損失與 L_1 損失，比較三者在小樣本下的偏誤與區間表現。
5. (暫緩) 空間方法。老師的簡報已顯示 GWR 效果有限，若要往空間方向走，宜建立在卜瓦松基礎而非 SVD 之上，否則恐重複既有的負面結果。

三、 待確認事項

- [待辦] 本紀要第貳節之二的 PCA 對照為本人初步推論，須確認是否符合老師詢問的本意。
- [待辦] 資料涵蓋 1970~2024 年，須確認 HMD 臺灣序列的實際涵蓋年度，以及五齡組 Excel 是否確由 HMD 單齡組資料聚合而得。
- [待辦] 第參節之三「可選擇增加的項目」原為空白，此處為本人依討論內容補擬，須經確認。